

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้านอีกด้วย และคาดว่าในอนาคตจะมีรูปแบบธุรกิจของบริการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งถูกส่งแบบตามความประสงค์ของผู้ใช้ (on-demand) จากผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตภายนอกมาสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เคเบิลทีวีในปัจจุบันเป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการใช้บริการแบบตามความประสงค์ของลูกค้า แต่โครงสร้างการให้บริการยังจำกัดการใช้เครือข่ายภายในบ้าน กับบริการของบริษัทที่เป็นผู้ติดตั้งเครือข่ายเท่านั้น ในอนาคตหากรูปแบบธุรกิจเดียวกันนี้ขยายไปใช้กับบริการแบบอื่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยไม่จำกัดการใช้เครือข่ายภายในบ้านกับบริษัทหนึ่งๆแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการบริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านการให้ความเพลิดเพลิน การสื่อสาร การศึกษา ความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ อีกทั้งผู้ให้บริการสามารถส่งเซอร์วิสมายังผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพและราคาถูกลง ด้วยเทคโนโลยีนี้ การช่วยให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของบ้าน ไม่จำเป็นต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนในปัจจุบัน

การที่จะได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญคือเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวกลางในการเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เนื่องจากต้องการมาตรฐานกลางในการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นตามมาตรฐานขององค์กร OSGI ซึ่งทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการพัฒนา การนำไปใช้ และการจัดการเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการนำบริการบนอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการมาสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้เซอร์วิสดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โครงการนี้จะทำการศึกษาเทคโนโลยีของการนำบริการบนอินเทอร์เน็ตมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ศึกษามาตรฐานของ OSGI และนำเสนอการ

ออกแบบและจัดทำตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ เพื่อนำเอาบริการบนอินเทอร์เน็ตมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดเพลงจากผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตมายังสเตอริโอภายในบ้านเป็นกรณีศึกษา นำเสนอการออกแบบและจัดทำระบบการเก็บเงินของการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ รวมทั้งศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีนี้ในอนาคต

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอวิธีการสร้างและใช้งานเซิร์ฟเวอร์บนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ โดยคำนึงถึงโครงสร้างทางธุรกิจ ในโครงการใช้เซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดเพลงจากผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตมายังสเตอริโอภายในบ้านเป็นกรณีศึกษา

เนื่องจากไม่สามารถนำอุปกรณ์จริงมาศึกษา ในโครงการนี้จึงได้จำลองเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ขึ้นและพัฒนาเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรแกรมเน็อบเฟลอร์ฟิช (Knopflerfish) ในการจำลองเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีสถาปัตยกรรมอ้างอิงตามมาตรฐาน OSGI

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดเพลงจากเซิร์ฟเวอร์มายังสเตอริโอภายในบ้านเป็นกรณีศึกษานั้น ผู้ใช้สามารถค้นหาเพลงมาฟังและจะต้องจ่ายเงินตามการใช้บริการจริง (pay per view)

ขอบเขตของโครงการนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. การจำลองเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ และพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการเกตเวย์ซึ่งรองรับการใช้บริการที่กำหนด โดยให้ผู้ใช้รับภาระในการติดตั้งและการจัดการเซิร์ฟเวอร์บนเกตเวย์น้อยที่สุด
2. การพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลง และการเก็บค่าบริการ
3. การออกแบบและจำลองรูปแบบการติดต่อของเครือข่ายภายในบ้าน
4. การจำลองสเตอริโอเพื่อใช้ในการทดลองซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้าน

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการนำบริการบนอินเทอร์เน็ตมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในปัจจุบัน
2. ศึกษามาตรฐานของ OSGI
3. ศึกษาการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์บนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ โดยใช้โปรแกรม Knopflerfish
4. ออกแบบและพัฒนาารูปแบบเครือข่ายภายในบ้าน
5. ออกแบบและพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ (User interface)
6. ออกแบบและจำลองสเตอริโอ

7. ออกแบบและพัฒนาเซอร์วิสที่รองรับการดาวน์โหลดเพลงในเรสซิเดนเชียลเกตเวย์
8. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลง
9. ออกแบบและพัฒนาเซอร์วิสที่รองรับการเก็บค่าบริการในเรสซิเดนเชียลเกตเวย์
10. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเก็บค่าบริการ
11. ทำการทดลองเชื่อมต่อระบบและเรียกใช้บริการดาวน์โหลดเพลงจากเซิร์ฟเวอร์มายังสเตอร์ไอภายในบ้านและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายภายในบ้าน
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของ OSGI
4. ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA
5. เซอร์วิสของการดาวน์โหลดเพลงโดยคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งกล่าวถึง เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ มาตรฐานการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเซอร์วิส และการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

บทที่ 3 กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบของโครงการ

บทที่ 4 กล่าวถึงการสร้างชิ้นงานหรือการเขียนโปรแกรม

บทที่ 5 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 6 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ